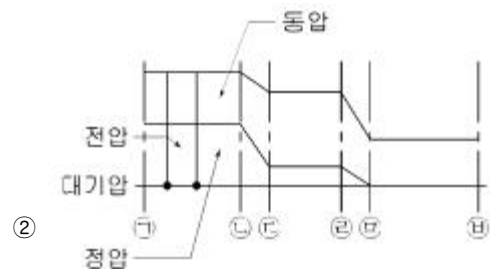
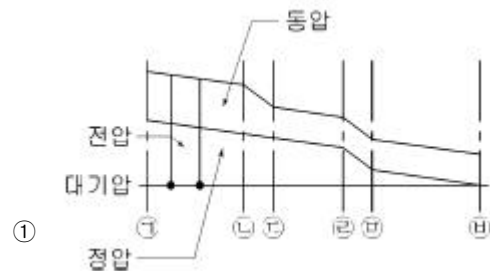
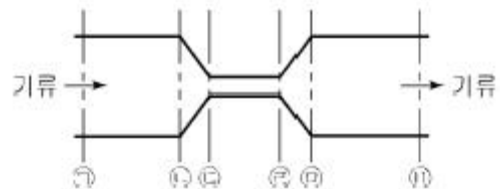
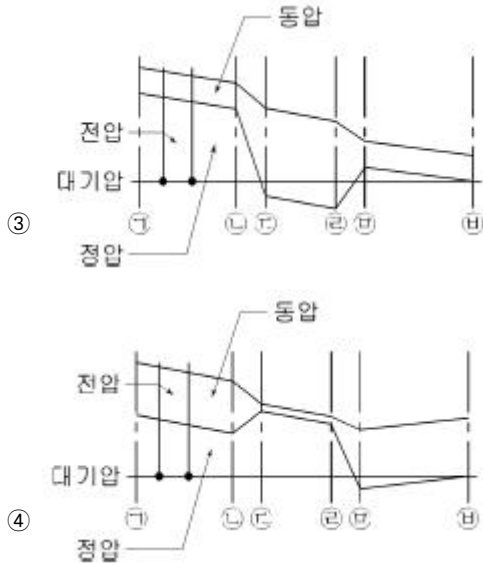


1과목 : 공기조화

- 다음 중 냉난방 과정을 설계할 때 주로 사용되는 습공기선도는? (단, h 는 엔탈피, x 는 절대습도, t 는 건구온도, s 는 엔트로피, p 는 압력이다.)
 - $h-x$ 선도
 - $t-s$ 선도
 - $t-h$ 선도
 - $p-h$ 선도
- 냉각수 출입구 온도차를 5°C , 냉각수의 처리 열량을 16380kJ/h 로 하면 냉각수량(L/min)은? (단, 냉각수의 비열은 $4.2\text{kJ/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$ 로 한다.)
 - 10
 - 13
 - 18
 - 20
- 난방부하 계산에서 손실부하에 해당되지 않는 것은?
 - 외벽, 유리창, 지붕에서의 부하
 - 조명기구, 재실자의 부하
 - 틈새바람에 의한 부하
 - 내벽, 바닥에서의 부하
- 냉난방부하에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - 외기온도와 실내설정온도의 차가 클수록 냉난방도일은 작아진다.
 - 실내의 잠열부하에 대한 현열부하의 비를 현열비라고 한다.
 - 난방부하 계산 시 실내에서 발생하는 열부하는 일반적으로 고려하지 않는다.
 - 냉방부하 계산 시 틈새 바람에 대한 부하는 무시하여도 된다.
- 복사 냉·난방 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - 실내 수배관이 필요하며, 결로의 우려가 있다.
 - 실내에 방열기를 설치하지 않으므로 바닥이나 벽면을 유용하게 이용할 수 있다.
 - 조명이나 일사가 많은 방에 효과적이며, 천장이 낮은 경우에만 적용된다.
 - 건물의 구조체가 파이프를 설치하여 여름에는 냉수, 겨울에는 온수로 냉·난방을 하는 방식이다.
- 냉각수는 배관 내를 통하게 하고 배관 외부에 물을 살수하여 살수된 물의 증발에 의해 배관 내 냉각수를 냉각시키는 방식으로 대기오염이 심한 곳 등에서 많이 적용되는 냉각탑은?
 - 밀폐식 냉각탑
 - 대기식 냉각탑
 - 자연통풍식 냉각탑
 - 강제통풍식 냉각탑
- 공기 냉각코일에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 소형 코일에는 일반적으로 외경 $9\sim 13\text{mm}$ 정도의 동관 또는 강관의 외측에 동, 또는 알루미늄제의 핀을 붙인다.
 - 코일의 관 내에는 물 또는 증기, 냉매 등의 열매가 통과하고 외측에는 공기를 통과시켜서 열매와 공기를 열교환 시킨다.
 - 핀의 형상은 관의 외부에 얇은 리본 모양의 금속판을 일정한 간격으로 감아 붙인 것을 에로핀형이라 한다.
 - 에로핀 중 감아 붙인 핀이 주름진 것을 평판핀, 주름이 없는 평면상의 것을 파형핀이라 한다.
- 다음 공기조화에 관한 설명으로 틀린 것은?

- 공기조화란 온도, 습도조정, 청정도, 실내기류 등 항목을 만족시키는 처리과정이다.
 - 반도체산업, 전산실 등은 산업용 공조에 해당된다.
 - 보건용 공조는 재실자에게 쾌적환경을 만드는 것을 목적으로 한다.
 - 공조장치에 여유를 두어 여름에 실·내외 온도차를 크게 할수록 좋다.
- 32W 형광등 20개를 조명용으로 사용하는 사무실이 있다. 이때 조명기구로부터의 취득 열량은 약 얼마인가? (단, 안정기의 부하는 20%로 한다.)
 - 550W
 - 640W
 - 660W
 - 768W
 - HEPA 필터에 적합한 효율 측정법은?
 - 중량법
 - 비색법
 - 보간법
 - 계수법
 - 직교류형 및 대향류형 냉각탑에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - 직교류형은 물과 공기 흐름이 직각으로 교차한다.
 - 직교류형은 냉각탑의 총진재 표면적이 크다.
 - 대향류형 냉각탑의 효율이 직교류형보다 나쁘다.
 - 대향류형은 물과 공기 흐름이 서로 반대이다.
 - 그림과 같은 단면을 가진 덕트에서 정압, 동압, 전압의 변화를 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, 덕트의 길이는 일정한 것으로 한다.)





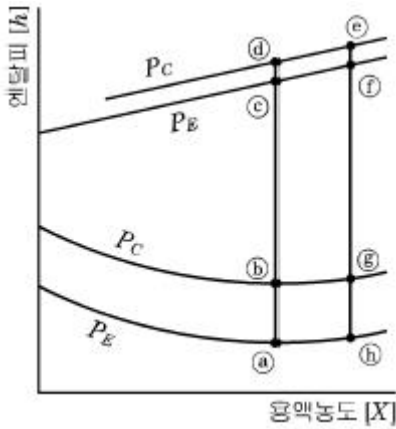
13. 온수난방 방식의 분류에 해당되지 않는 것은?
 ① 복관식 ② 건식
 ③ 상향식 ④ 중력식
14. 수관식 보일러의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 드럼이 작아 구조상 고압 대용량에 적합하다.
 ② 구조가 복잡하여 보수·청소가 곤란하다.
 ③ 예열시간이 짧고 효율이 좋다.
 ④ 보유수량이 커서 파열 시 피해가 크다.
15. 공기를 가열하는 데 사용하는 공기 가열코일이 아닌 것은?
 ① 증기코일 ② 온수코일
 ③ 전기히터코일 ④ 증발코일
16. 공기조화방식 중 중앙식 전공기방식의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 실내공기의 오염이 적다.
 ② 외기냉방이 가능하다.
 ③ 개별제어가 용이하다.
 ④ 대형의 공조기계실을 필요로 한다.
17. 통과 풍량이 350m³/min일 때 표준 유닛형 에어필터의 수는? (단, 통과 풍속은 1.5m/s, 통과 면적은 0.5m²이며, 유효면적은 80%이다.)
 ① 5개 ② 6개
 ③ 8개 ④ 10개
18. 냉각코일로 공기를 냉각하는 경우에 코일표면 온도가 공기의 노점온도보다 높으면 공기 중의 수분량 변화는?
 ① 변화가 없다. ② 증가한다.
 ③ 감소한다. ④ 불규칙적이다.
19. 습공기의 수증기 분압과 동일한 온도에서 포화공기의 수증기 분압과의 비율을 무엇이라 하는가?
 ① 절대습도 ② 상대습도
 ③ 열수분비 ④ 비교습도
20. 어느 실내에 설치된 온수 방열기의 방열면적이 10m² EDR

일 때의 방열량(W)은?

- ① 4500 ② 6500
 ③ 7558 ④ 5233

2과목 : 냉동공학

21. 어느 재료의 열통과율이 0.35W/m² · K, 외기와 벽면과의 열전달률이 20W/m² · K, 내부공기와 벽면과의 열전달률이 5.4W/m² · K이고, 재료의 두께가 187.5mm일 때, 이 재료의 열전도도는?
 ① 0.032 W/m · K ② 0.056 W/m · K
 ③ 0.067 W/m · K ④ 0.072 W/m · K
22. 축열장치에서 축열재가 갖추어야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 열의 저장은 쉬워야 하나 열의 방출은 어려워야 한다.
 ② 취급하기 쉽고 가격이 저렴해야 한다.
 ③ 화학적으로 안정해야 한다.
 ④ 단위체적당 축열량이 많아야 한다.
23. 1kg의 공기가 온도 20℃의 상태에서 등온변화를 하여, 비체적의 증가는 0.5m³/kg, 엔트로피의 증가량은 0.05kcal/kg · °C였다. 초기의 비체적은 얼마인가? (단, 공기의 기체상수는 29.27kg · °C이다.)
 ① 0.293 m³/kg ② 0.465 m³/kg
 ③ 0.508 m³/kg ④ 0.614 m³/kg
24. 다음 중 냉각탑의 용량제어 방법이 아닌 것은?
 ① 슬라이드 밸브 조작 방법 ② 수량변화 방법
 ③ 공기 유량변화 방법 ④ 분할 운전 방법
25. 다음 중 무기질 브라인이 아닌 것은?
 ① 염화나트륨 ② 염화마그네슘
 ③ 염화칼슘 ④ 에틸렌글리콜
26. 증발식 응축기에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 증발식 응축기는 많은 냉각수를 필요로 한다.
 ② 송풍기, 순환펌프가 설치되지 않아 구조가 간단하다.
 ③ 대기온도는 동일하지만 습도가 높을 때는 응축압력이 높아진다.
 ④ 증발식 응축기의 냉각수 보급량은 물의 증발량과는 큰 관계가 없다.
27. 저온장치 중 얇은 금속판에 브라인이나 냉매를 통하게 하여 금속판의 외면에 식품을 부착시켜 동결하는 장치는?
 ① 반 송풍 동결장치 ② 접촉식 동결장치
 ③ 송풍 동결장치 ④ 터널식 공기 동결장치
28. 이상 냉동 사이클에서 응축기 온도가 40℃, 증발기 온도가 -10℃이면 성적계수는?
 ① 3.26 ② 4.26
 ③ 5.26 ④ 6.26
29. 다음 h - x (엔탈피-농도) 선도에서 흡수식 냉동기 사이클을 나타낸 것으로 옳은 것은?



- ① c - d - e - f - c ② b - c - f - g - b
③ a - b - g - h - a ④ a - d - e - h - a

30. 진공압력 300mmHg를 절대압력으로 환산하면 약 얼마인가? (단, 대기압은 101.3kPa이다.)

- ① 48.7 kPa ② 55.4 kPa
③ 61.3 kPa ④ 70.6 kPa

31. 브라인의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 열 용량이 크고 전열이 좋을 것 ② 점성이 클 것
③ 빙점이 낮을 것 ④ 부식성이 없을 것

32. 15℃의 물로 0℃의 얼음을 100kg/h 만드는 냉동기의 냉동 능력은 몇 냉동톤(RT)인가? (단, 1RT는 3320kcal/h이다.)

- ① 1.43 ② 1.78
③ 2.12 ④ 2.86

33. 이론 냉동사이클을 기반으로 한 냉동장치의 작동에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 냉동능력을 크게 하려면 압축비를 높게 운전하여야 한다.
② 팽창밸브 통과 전후의 냉매 엔탈피는 변하지 않는다.
③ 냉동장치의 성적계수 향상을 위해 압축비를 높게 운전하여야 한다.
④ 대형 냉동장치의 암모니아 냉매는 수분이 있어도 아연을 침식시키지 않는다.

34. 냉동사이클에서 증발온도가 일정하고 압축기 흡입가스의 상태가 건포화 증기일 때, 응축온도를 상승시키는 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 토출압력 상승 ② 압축비 상승
③ 냉동효과 감소 ④ 압축일량 감소

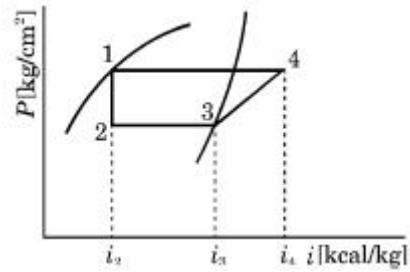
35. 실제기체가 이상기체의 상태식을 근사적으로 만족하는 경우는?

- ① 압력이 높고 온도가 낮을수록
② 압력이 높고 온도가 높을수록
③ 압력이 낮고 온도가 높을수록
④ 압력이 낮고 온도가 낮을수록

36. p-h (압력-엔탈피) 선도에서 포화증기선상의 건조도는 얼마인가?

- ① 2 ② 1
③ 0.5 ④ 0

37. 냉동장치의 p - i (압력-엔탈피) 선도에서 성적계수를 구하는 식으로 옳은 것은?



- ① $COP = \frac{i_4 - i_3}{i_3 - i_2}$ ② $COP = \frac{i_3 - i_2}{i_4 - i_2}$
③ $COP = \frac{i_3 - i_2}{i_4 - i_3}$ ④ $COP = \frac{i_4 - i_2}{i_3 - i_2}$

38. 암모니아 냉동장치에서 팽창밸브 직전의 냉매액 온도가 20℃이고 압축기 직전 냉매가스 온도가 -15℃의 건포화 증기이며, 냉매 1kg당 냉동량은 270kcal이다. 필요한 냉동능력이 14RT일 때, 냉매순환량은? (단, 1RT는 3320kcal/h이다.)

- ① 123 kg/h ② 172 kg/h
③ 185 kg/h ④ 212 kg/h

39. 2원 냉동사이클의 특징이 아닌 것은?

- ① 일반적으로 저온측과 고온측에 서로 다른 냉매를 사용한다.
② 초저온의 온도를 얻고자 할 때 이용하는 냉동사이클이다.
③ 보통 저온측 냉매로는 임계점이 높은 냉매를 사용하며, 고온측에는 임계점이 낮은 냉매를 사용한다.
④ 중간열교환기는 저온측에서는 응축기 역할을 하며, 고온측에서는 증발기 역할을 수행한다.

40. 수냉식 응축기를 사용하는 냉동장치에서 응축압력이 표준압력보다 높게 되는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공기 또는 불응축 가스의 혼입
② 응축수 입구온도의 저하
③ 냉각수량의 부족
④ 응축기의 냉각관에 스케일이 부착

3과목 : 배관일반

41. 가스미터 부착 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 온도, 습도가 급변하는 장소는 피한다.
② 부식성의 약품이나 가스가 미터기에 닿지 않도록 한다.
③ 인접 전기설비와는 충분한 거리를 유지한다.
④ 가능하면 미관상 건물의 주요 구조부를 관통한다.

42. 급탕배관 시공 시 주요 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 배관 구배 ② 배관 재료의 선택
③ 관의 신축과 영향 ④ 관내 유체의 물리적 성질

43. 냉매 배관 중 액관은 어느 부분인가?

- ① 압축기와 응축기까지의 배관
- ② 증발기와 압축기까지의 배관
- ③ 응축기와 수액기까지의 배관
- ④ 팽창밸브와 압축기까지의 배관

44. 배수트랩의 종류에 해당하는 것은?

- ① 드럼 트랩 ② 버킷 트랩
- ③ 벨로스 트랩 ④ 디스크 트랩

45. 증기 가열코일이 있는 저탕조의 하부에 부착하는 배관 또는 부속품이 아닌 것은?

- ① 배수관 ② 급수관
- ③ 증기환수관 ④ 버너

46. 냉온수 배관에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 배관이 보·천장·바닥을 관통하는 개소에는 플렉시블 이음을 한다.
- ② 수평관의 공기채류부에는 슬리브를 설치한다.
- ③ 팽창관(도피관)에는 슬루스 밸브를 설치한다.
- ④ 주관이 굽힘부에는 엘보 대신 벤드(곡관)를 사용한다.

47. 다음 중 대구경 강관의 보수 및 점검을 위해 분해, 결합을 쉽게 할 수 있도록 사용되는 연결방법은?

- ① 나사 접합 ② 플랜지 접합
- ③ 용접 접합 ④ 슬리브 접합

48. 파이프 내 흐르는 유체가 “물”임을 표시하는 기호는?

- ①  ② 
- ③  ④ 

49. 냉동장치의 토출배관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 관의 합류는 T이음보다 Y이음으로 한다.
- ② 압축기 정지 중에도 관내에 응축된 냉매가 압축기로 역류하지 않도록 한다.
- ③ 압축기에서 입상된 토출관의 수평 부분은 응축기 쪽으로 상향 구배를 한다.
- ④ 여러 대의 압축기를 병렬 운전할 때는 가스의 충돌로 인한 진동이 없게 한다.

50. 다음 중 가스 공급 설비와 관련이 없는 것은?

- ① 가스 홀더 ② 압송기
- ③ 정적기 ④ 정압기

51. 관경 25A(내경 27.6mm)의 강관에 30L/min의 가스를 흐르게 할 때 유속(m/s)은?

- ① 0.14 ② 0.34
- ③ 0.64 ④ 0.84

52. 증기난방 배관 시공 시 복관 중력 환수식 증기 주관의 증기 흐름 방향으로의 구배로 적당한 것은?

- ① 1/100 정도의 선단 상향 구배로 한다.

② 1/100 정도의 선단 하향 구배로 한다.

③ 1/200 정도의 선단 상향 구배로 한다.

④ 1/200 정도의 선단 하향 구배로 한다.

53. 냉온수 배관을 시공할 때 고려해야 할 사항으로 옳은 것은?

- ① 열에 의한 온수의 체적 팽창을 흡수하기 위해 신축이음을 한다.
- ② 기기와 관의 부식을 방지하기 위해 물을 자주 교체한다.
- ③ 열에 의한 배관의 신축을 흡수하기 위해 팽창관을 설치한다.
- ④ 공기채류장소에는 공기빼기밸브를 설치한다.

54. 강관의 접합방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 나사 접합 ② 플랜지 접합
- ③ 압축 접합 ④ 용접 접합

55. 배관용 탄소강관의 호칭경은 무엇으로 표시하는가?

- ① 파이프 외경 ② 파이프 내경
- ③ 파이프 유효경 ④ 파이프 두께

56. 공기조화기에 설치된 공기 냉각코일 내에 흐르는 냉수의 적정 유속은?

- ① 약 1m/s ② 약 3m/s
- ③ 약 5m/s ④ 약 7m/s

57. 냉매배관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 팽창밸브 부근에서 배관길이는 가능한 짧게 한다.
- ② 지나친 압력강하를 방지한다.
- ③ 암모니아 배관의 관이음에 쓰이는 패킹재료는 천연고무를 사용한다.
- ④ 두 개의 입상관 사용 시 트랩과정은 되도록 크게 한다.

58. 각 난방 방식과 관련된 용어의 연결로 옳은 것은?

- ① 온수난방 - 잠열 ② 증기난방 - 팽창탱크
- ③ 온풍난방 - 팽창관 ④ 복사난방 - 평균복사온도

59. 다음 중 관을 도중에 분기시키기 위해 사용되는 부속품이 아닌 것은?

- ① 티(T) ② 와이(Y)
- ③ 크로스(cross) ④ 엘보(elbow)

60. 펌프주위 배관에 대한 설명으로 틀린 것은?

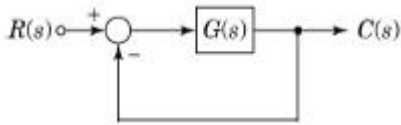
- ① 흡입관의 길이는 가능하면 짧게 배관한다.
- ② 흡입관은 펌프를 향해서 약 1/50 정도의 올림 구배가 되도록 한다.
- ③ 토출관에는 글로브 밸브를 설치하고, 흡입관에는 체크밸브를 설치한다.
- ④ 흡입측에는 진공계를 설치하고, 토출측에는 압력계를 설치한다.

4과목 : 전기제어공학

61. 어떤 회로의 전압이 V[V]이고 전류가 I[A]이며 저항이 R [Ω]일 때 저항이 10% 감소되면 그때의 전류는 처음 전류 I[A]의 약 몇 배가 되는가?

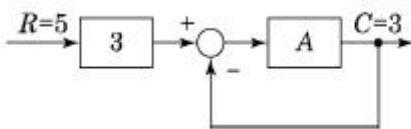
- ① 1.11배 ② 1.41배

- ③ 1.73배 ④ 2.82배
62. 3상 유도전동기의 출력이 5마력, 전압 220V, 효율80%, 역률 90%일 때 전동기에 흐르는 전류는 약 몇 A인가?
 ① 11.6 ② 13.6
 ③ 15.6 ④ 17.6
63. 추종제어에 속하지 않는 제어량은?
 ① 유량 ② 방위
 ③ 위치 ④ 자세
64. 시퀀스 제어에 관한 설명을 틀린 것은?
 ① 시간지연요소가 사용된다.
 ② 논리회로가 조합 사용된다.
 ③ 기계적 계전기 접점이 사용된다.
 ④ 전체시스템에 연결된 접점들이 동시에 동작한다.
65. 잔류편차가 존재하는 제어계는?
 ① 적분제어계 ② 비례제어계
 ③ 비례적분제어계 ④ 비례적분미분제어계
66. 전기력선의 성질로 틀린 것은?
 ① 전기력선은 서로 교차한다.
 ② 양전하에서 나와 음전하로 끝나는 연속곡선이다.
 ③ 전기력선상의 접선은 그 점에 있어서의 전기의 방향이다.
 ④ 단위 전기장도 1V/m인 점에 있어서 전기력선 밀도를 1 개/m²라 한다.
67. 다음 그림에서 단위 피드백 제어계의 입력을 R(s), 출력을 C(s)라 할 때 전달함수는 어떻게 표현되는가?



- ① $\frac{G(s)}{1+R(s)}$ ② $\frac{G(s)}{1+G(s)}$
 ③ $\frac{C(s)}{1+G(s)}$ ④ $\frac{R(s) \cdot C(s)}{1+R(s)}$

68. 다음 블록선도의 입력과 출력이 성립하기 위한 A의 값은?



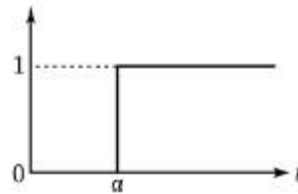
- ① 3 ② 4
 ③ 1/3 ④ 1/4
69. 피드백 제어계에서 제어요소에 대한 설명인 것은?
 ① 목표값에 비례하는 기준, 입력신호를 발생하는 요소이다.
 ② 기준입력과 주계환신호의 차로 제어동작을 일으키는 요소이다.

- ③ 제어를 하기 위해 제어 대상에 부착시켜 놓은 장치이다.
 ④ 조작부와 조절부로 구성되어 동작신호를 조작량으로 변환하는 요소이다.

70. 계측기를 선택할 경우 고려하여야 할 사항과 가장 관계가 적은 것은?

- ① 정확성 ② 신속성
 ③ 신뢰성 ④ 배율성

71. 그림과 같은 단위계단함수를 옳게 나타낸 것은?



- ① U(t) ② U(t-a)
 ③ U(a-t) ④ U(-a-t)

72. 전력선, 전기기기 등 보호대상에 발생한 이상상태를 검출하여 기기의 피해를 경감시키거나 그 파급을 저지하기 위하여 사용되는 것은?

- ① 보호계전기 ② 보조계전기
 ③ 전자접촉기 ④ 한시계전기

73. 목표값이 다른 양과 일정한 비율 관계를 가지고 변화하는 경우의 제어는?

- ① 추종제어 ② 정치제어
 ③ 비율제어 ④ 프로그램제어

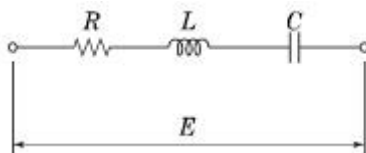
74. 서보 전동기는 다음 중 어디에 속하는가?

- ① 검출기 ② 증폭기
 ③ 변환기 ④ 조작기기

75. 전달함수를 정의할 때의 조건으로 옳은 것은?

- ① 입력신호만을 고려한다.
 ② 모든 초기값을 고려한다.
 ③ 주파수 특성만을 고려한다.
 ④ 모든 초기값을 0으로 한다.

76. 그림과 같은 R-L-C 직렬회로에서 단자전압과 전류가 동상이 되는 조건은?



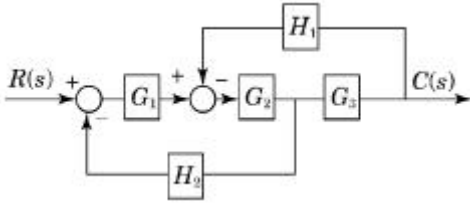
- ① $\omega=LC$ ② $\omega LC=1$
 ③ $\omega^2 LC=1$ ④ $\omega L^2 C^2=1$

77. 변위를 전압으로 변환시키는 장치가 아닌 것은?

- ① 전위차계 ② 촉온저항
 ③ 포텐셔미터 ④ 차동변압기

78. 다음 블록선도에서 전달함수 C(s)/R(s)는?(문제 오류로 전항 전답 처리된 문제입니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리

됨)



- ① $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 H_2 + G_2 G_3 H_1}$
- ② $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_1 G_2 H}$
- ③ $\frac{G_1 G_2 G_3 H_1}{1 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 H}$
- ④ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 H}$

79. 권선형 유도전동기의 회전자 입력이 10kW일 때 슬립이 4% 였다면 출력은 몇 kW인가?

- ① 4 ② 8
- ③ 9.6 ④ 10.4

80. 제동비 ζ 는 그 범위가 0~1 사이의 값을 갖는 것이 보통이다 그 값이 0에 가까울수록 어떻게 되는가?

- ① 증가 진동한다.
- ② 응답속도가 늦어진다.
- ③ 일정한 진폭으로 계속 진동한다.
- ④ 최대 오버슈트가 점점 작아진다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	③	③	①	④	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	④	④	③	④	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	①	④	③	②	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	④	③	②	③	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	①	④	④	②	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	③	②	①	④	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	④	②	①	②	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	③	④	④	③	②	①	③	②